

z7 (tn)

Dany jest wielomian $W(x) = x^3 + 4x + p$, gdzie p jest liczbą pierwszą.

Znajdź p wiedząc, że $W(x)$ ma pierwiastek całkowity.

$$\omega(x) = x^3 + 4x + p$$

twierdzenie o pierwiastkach wymiernych -
jeśli wielomian o współczynnikach
całkowitych ma pierwiastek wymierny,
to ten pierwiastek musi być w
postaci $\frac{p}{q}$, gdzie p jest dzielnikiem
wyrazu wolnego, a q jest dzielnikiem
współczynnika przy najwyższej
potęgze zmiennej.

na podstawie tego twierdzenia można
powiedzieć, że skoro przy najwyższej
potęgze we wzroie stoi 1, to
potencjalne pierwiastki wymierne
muszą być dzielniki p . Liczba p
jest pierwsza, więc dzieli się przez
1, przez p oraz przez (-1) i $(-p)$.

$$\{\pm 1, \pm p\}$$

Rozważamy wszystkie możliwe warianty

$$\text{I } \omega(1) = 0 \rightarrow 5 + p = 0 \rightarrow \underline{p = -5}$$

$$\text{II } \omega(-1) = 0 \rightarrow -5 + p = 0 \rightarrow \underline{p = 5}$$

$$\text{III } \omega(p) = 0 \rightarrow p^3 + 5p = 0$$

$$p(p^2 + 5) = 0$$

$$\underline{p = 0} \quad p^2 + 5 = 0$$
$$\Delta < 0$$

$$\text{IV } \omega(-p) = 0 \rightarrow -p^3 - 3p = 0$$

$$-p(p^2 + 3) = 0$$

$$\underline{p = 0} \quad p^2 + 3 = 0$$
$$\Delta < 0$$

tylko w wariancie II otrzymana wartość p
jest liczbą pierwszą

Odp: $p = 5$.